

Trabalho Prático 0

Esse trabalho prático tem por objetivo familiarizar o aluno com o sistema de desenvolvimento da linguagem C, aprendendo, por exemplo, alocação dinâmica e o utilitário Make.

1 Definição do Problema

Algumas linguagens de programação aceitam números com precisão arbitrária, também conhecido como *BigNum*. A linguagem C padrão só aceita números inteiros até o tipo *long long*. Você foi contratado para implementar a biblioteca *BigNum* que permita lidar com números inteiros de tamanhos arbitrários. Logo, este trabalho consiste em implementar o tipo abstrato de dados (TAD) *BigNum*. O TAD *BigNum* possui 7 operações principais:

- `criar()`
- `destruir()`
- `somar()`
- `subtrair()`
- `multiplicar()`
- `dividir()`
- `imprimir()`

Para representar um *BigNum*, utiliza-se uma lista de inteiros. Na notação decimal, nós temos que o número 10 é o número 1 na casa da dezena e 0 na casa de unidade. De forma análoga, podemos implementar um número inteiro de precisão arbitrária utilizando uma lista de inteiros onde cada “casa” é representada por um inteiro.

É obrigatório implementar o TAD *BigNum* utilizando lista encadeada com alocação dinâmica pois não se sabe qual é o valor do maior número que precisa ser calculado (por isso o nome precisão arbitrária). Use a função `malloc()` para alocar memória.

Dica: para implementar a multiplicação, talvez seja interessante implementar uma rotina interna de shift.

Para testar o TAD *BigNum*, o trabalho consiste em calcular um conjunto de somas e subtrações de várias combinações, onde uma combinação $C(n,m) = n!/m!(n-m)!$.

Para sua curiosidade, o valor exato de $100!$ é:

93.326.215.443.944.152.681.699.238.856.266.700.490.715.968.264.381.621.468.592.963.895.217.599.993.229.915.608.941.463.976.156.518.286.253.697.920.827.223.758.251.185.210.916.864.000.000.000.000.000.000.000.000

Observação: O código deve ser bem modularizado. O TAD *BigNum* deve ser bem encapsulado utilizando os arquivos `.c` `.h`.

1.1 Entrada e Saída

O arquivo executável deve ser chamado de `tp0` e deve receber como parâmetro apenas o nome do arquivo de entrada de dados. A entrada do programa deve ser lida de um arquivo texto. A entrada terá uma ou mais linhas contendo dois números inteiros n e m separados por espaço. Cada linha da entrada indicará o cálculo de uma combinação $C(n,m)$. A última linha do arquivo de entrada terá os valores iguais a zero. O programa deve terminar quando ler esta linha.

O programa deve calcular um conjunto de somas e subtrações das combinações computadas. As linhas ímpares devem ser somadas e as linhas pares devem ser subtraídas. O programa deve imprimir num arquivo texto essa saída.

A saída deve ser em um arquivo texto e o nome do arquivo de saída é o nome do arquivo de entrada porém com a extensão “out”.

Exemplo do arquivo de entrada `tp0.in`:

100 6
20 5
18 6
0 0

Exemplo do arquivo de saída tp0.out:

1192055460

2 O que deve ser entregue:

- Data de entrega : 29/8/2011.

2.1 Documentação:

- Introdução do problema apresentado.
- Explique as decisões e módulos de sua implementação.
- A documentação não pode exceder 10 páginas.

2.2 Código:

- O código fonte do trabalho deve ser submetido para compilação e execução em ambiente Linux, tendo como padrão os computadores dos laboratórios de graduação do DCC;
- Deve ser escrito na linguagem C (trabalhos implementados em outras linguagens como C++/Java/Python e outras não serão aceitos);
- As estruturas de dados devem ser alocadas dinamicamente e o código deve ser modularizado (ou seja, dividido em múltiplos arquivos fonte e fazendo uso de arquivos cabe calho - .h);
- O utilitário Make deve ser utilizado para compilar o programa;
- A saída deve ser impressa no arquivo pedido seguindo estritamente o formato da especificação caso contrário o resultado será considerado errado;
- O arquivo executável deve ser chamado de **tp0** e deve receber como parâmetro apenas o nome do arquivo de entrada de dados. Não serão aceitos outros nomes de executáveis além dos mencionados.
- Faça seu código de forma legível

2.3 Entrega:

- Submissão: a documentação e o código do trabalho devem ser submetidos ao minha.ufmg. Para isso compacte os dois (formato tar.gz) e faça a submissão. Teste seu arquivo compactado antes de enviá-lo.
- Apenas a documentação também deve ser entregue impressa na secretaria do DCC. Não coloque nos escaninhos dos professores. A documentação deve ser entregue para a secretária e então colocada no envelope de AEDS3.
- Será postada uma planilha no Moodle sobre a entrevista do trabalho, leia-a e siga as orientações para o agendamento da sua entrevista.
- Será adotado média harmônica entre a pontuação obtida na execução e na documentação do TP, o que implica em valor zero caso alguma das partes não seja apresentada.